

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



VAN LANG
UNIVERSITY



CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP 1
NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Buổi 6:

**HỒ SƠ PHÂN TÍCH VÀ THIẾT
KẾ HỆ THỐNG**

SVTH: Trần Tấn Vũ

MSSV: 2374802010573

Track: SE

GVHD: ThS.Nguyễn Minh Tân

TP. Hồ Chí Minh – Năm 2026

Luồng nghiệp vụ: L4 – Phân công kỹ thuật viên và lịch hẹn

Tên bài toán: Hệ thống tiếp nhận và phân loại yêu cầu bảo hành cho Mekong Mobile

Link GitHub repo: <https://github.com/tanvu0202/smarterm-mekong-mobile.git>

MỤC 1. BẢN SRS RÚT GỌN

1.1. Giới thiệu, phạm vi và bảng thuật ngữ

Mục đích: đặc tả yêu cầu cho luồng L4 – phân công kỹ thuật viên và đặt lịch hẹn cho phiếu bảo hành tại Mekong Mobile. Luồng bắt đầu từ phiếu ở trạng thái "Mới" → quản lý phân công kỹ thuật viên phù hợp → đặt lịch hẹn giao/nhận máy (khách nhận thông báo) → kỹ thuật viên nhận phiếu và cập nhật trạng thái đến khi hoàn tất.

Trong phạm vi: xem phiếu chờ phân công; đề xuất, phân công và đổi kỹ thuật viên; đặt lịch hẹn; thông báo lịch hẹn; xem phiếu được giao; cập nhật trạng thái; tổng quan khối lượng; lọc phiếu. **Ngoài phạm vi:** tiếp nhận và phân loại yêu cầu (L2); quản lý kho linh kiện (L5); khảo sát hài lòng (L8); báo cáo doanh thu, phân loại bằng AI (L10); thanh toán; đăng nhập/quản lý tài khoản.

Bảng thuật ngữ – mỗi khái niệm chỉ dùng MỘT tên trong SRS, sơ đồ kiến trúc, ERD và wireframe:

Thuật ngữ (hiển thị)	Tên kỹ thuật (bảng/cột)	Định nghĩa
Phiếu bảo hành	ticket	Yêu cầu bảo hành của khách, đi qua các trạng thái Mới → Đã phân công → Đang xử lý → Hoàn tất.
Kỹ thuật viên	technician	Nhân viên của một trung tâm, xử lý phiếu được giao.
Trung tâm bảo hành	service_center	Đơn vị bảo hành; kỹ thuật viên và phiếu đều thuộc đúng một trung tâm.
Tay nghề	technician_skill.proficiency	Mức thành thạo (1–5) của kỹ thuật viên theo từng nhóm sự cố.
Nhóm sự cố	issue_group	Nhóm lỗi của thiết bị (ví dụ Màn hình, Pin, Sạc, Loa).
Lịch hẹn	appointment	Khung giờ giao hoặc nhận máy giữa khách và kỹ thuật viên.
Hạn cam kết	due_date	Thời hạn trung tâm cam kết hoàn tất phiếu.
Mức ưu tiên	priority	CAO (1), TRUNG BÌNH (2) hoặc THẤP (3); lưu số 1–3 để sắp xếp đúng thứ tự.
Trạng thái phiếu	status	Giai đoạn hiện tại của phiếu trong vòng đời (MOI, DA_PHAN_CONG, DANG_XU_LY, HOAN_TAT).
Lịch sử thay đổi	ticket_log	Bản ghi mỗi lần phân công, đổi kỹ thuật viên hoặc đổi trạng thái (thời gian, người thực hiện, lý do).

1.2. Các bên liên quan và vai trò người dùng

Bên liên quan	Loại	Vai trò / mối quan tâm
Quản lý trung tâm	Người dùng chính	Xem phiếu chờ, phân công và đổi kỹ thuật viên, đặt lịch hẹn, xem tổng quan, lọc phiếu; cần phân công nhanh, công bằng, có lịch sử.
Kỹ thuật viên	Người dùng	Xem phiếu được giao theo hạn cam kết, cập nhật trạng thái; cần biết phiếu nào phải làm trước.
Khách hàng	Người nhận thông báo	Nhận thông báo khi lịch hẹn được đặt hoặc thay đổi; không đăng nhập hệ thống.
Hệ thống thông báo (SMS/email)	Hệ thống ngoài	Gửi thông báo lịch hẹn tới khách hàng.
Ban điều hành Mekong Mobile	Bên tài trợ	Mong đạt hạn cam kết bảo hành và khối lượng công việc cân bằng giữa kỹ thuật viên.

1.3. Yêu cầu chức năng (FR) và User Story

Mã	Yêu cầu chức năng	MoSCoW
FR01	Xem danh sách phiếu chờ phân công, sắp xếp theo mức ưu tiên và hạn cam kết	MUST
FR02	Đề xuất và phân công kỹ thuật viên cho phiếu	MUST
FR03	Đổi kỹ thuật viên, bắt buộc nhập lý do và ghi lịch sử thay đổi	MUST
FR04	Đặt lịch hẹn giao nhận máy và kiểm tra trùng lịch	SHOULD
FR05	Kỹ thuật viên xem danh sách phiếu được giao	SHOULD
FR06	Xem tổng quan khối lượng công việc	SHOULD
FR07	Gửi thông báo cho khách khi lịch hẹn được đặt hoặc thay đổi	COULD
FR08	Lọc danh sách phiếu theo trung tâm, mức ưu tiên, trạng thái	COULD
FR09	Cập nhật trạng thái phiếu theo vòng đời	SHOULD

User Story (7 story MUST/SHOULD đủ tiêu chí Given–When–Then; 2 story COULD ghi tóm tắt). Tiêu chí ngoại lệ đánh dấu (NL):

Mã	User Story	MoSCoW	Tiêu chí chấp nhận (Given – When – Then)
US01	Là Quản lý trung tâm, tôi muốn xem danh sách phiếu đang chờ phân công, sắp xếp theo mức ưu tiên và hạn cam kết, để biết phiếu nào cần xử lý trước.	MUST	Given có phiếu "Mới" thuộc trung tâm When quản lý mở danh sách chờ Then hiển thị CAO → TRUNG BÌNH → THẤP; cùng mức thì hạn cam kết gần nhất trước. (NL) Given không có phiếu "Mới" When mở danh sách chờ Then hiển thị "Không có phiếu chờ phân công".

Mã	User Story	MoSCoW	Tiêu chí chấp nhận (Given – When – Then)
US02	Là Quản lý trung tâm, tôi muốn phân công kỹ thuật viên phù hợp cho một phiếu mới, để phiếu được xử lý đúng chuyên môn và khối lượng việc chia công bằng.	MUST	Given phiếu "Mới" nhóm sự cố X thuộc trung tâm Y When bấm "Đề xuất kỹ thuật viên" Then chỉ hiện kỹ thuật viên thuộc Y, tay nghề ≥ 3 với X, số phiếu đang mở tăng dần. Given danh sách đề xuất đang hiển thị When chọn kỹ thuật viên A và xác nhận Then phiếu gán cho A, chuyển "Đã phân công", ghi lịch sử thay đổi. (NL) Given không có kỹ thuật viên thỏa điều kiện When bấm "Đề xuất" Then báo "Không tìm thấy kỹ thuật viên phù hợp" và cho chọn thủ công trong trung tâm.
US03	Là Quản lý trung tâm, tôi muốn đổi kỹ thuật viên của phiếu và ghi lại lý do, để mọi thay đổi đều có lịch sử.	MUST	Given phiếu đã phân công cho A When đổi sang B và nhập lý do Then cập nhật kỹ thuật viên và ghi lịch sử (thời gian, người thực hiện, lý do). (NL) Given phiếu "Đang xử lý" When có đổi kỹ thuật viên Then cảnh báo và yêu cầu xác nhận trước khi đổi. (NL) Given chưa nhập lý do When bấm lưu Then từ chối, báo "Vui lòng nhập lý do đổi kỹ thuật viên".
US04	Là Quản lý trung tâm, tôi muốn đặt lịch hẹn giao – nhận máy vào khung giờ còn trống của kỹ thuật viên, để tránh xung đột thời gian.	SHOULD	Given phiếu đã phân công cho A và A chưa có lịch khác trong khung giờ When đặt lịch hẹn Then lưu lịch hẹn. (NL) Given A đã có lịch trong khung giờ đó When đặt lịch Then báo trùng lịch và không lưu.
US05	Là Kỹ thuật viên, tôi muốn xem danh sách phiếu được giao cho mình theo hạn cam kết gần nhất, để ưu tiên phiếu sắp quá hạn.	SHOULD	Given đã được phân công ≥ 1 phiếu When mở danh sách phiếu của tôi Then hiển thị theo hạn cam kết tăng dần. (NL) Given chưa được giao phiếu When mở danh sách Then hiển thị "Bạn chưa có phiếu được giao".

Mã	User Story	MoSCoW	Tiêu chí chấp nhận (Given – When – Then)
US06	Là Quản lý trung tâm, tôi muốn xem tổng quan số phiếu trong ngày, số phiếu sắp quá hạn và số phiếu đang mở của từng kỹ thuật viên, để điều phối kịp thời.	SHOULD	Given trung tâm có phiếu trong ngày When mở màn hình tổng quan Then hiển thị đúng 3 số liệu: (1) phiếu phát sinh hôm nay; (2) phiếu quá hạn hoặc còn ≤ 4 giờ; (3) phiếu đang mở của từng kỹ thuật viên.
US09	Là Kỹ thuật viên, tôi muốn cập nhật trạng thái phiếu được giao (Đang xử lý, Hoàn tất), để quản lý và khách hàng biết tiến độ.	SHOULD	Given phiếu "Đã phân công" cho tôi When chuyển sang "Đang xử lý" Then lưu trạng thái mới và ghi lịch sử. (NL) Given phiếu "Đã phân công" When chuyển thẳng sang "Hoàn tất" Then từ chối, báo "Phải chuyển qua Đang xử lý trước".
US07	Là Khách hàng, tôi muốn nhận thông báo khi lịch hẹn được đặt hoặc thay đổi, để biết thời gian đến lấy máy.	COULD	Thông báo SMS/email có ngày, giờ, địa điểm trong 1 phút; (NL) lỗi gửi $\rightarrow$ ghi nhật ký lỗi, thử lại tối đa 3 lần.
US08	Là Quản lý trung tâm, tôi muốn lọc danh sách phiếu theo trung tâm, mức ưu tiên hoặc trạng thái, để tìm nhanh phiếu cần xử lý.	COULD	Lọc theo "Đã phân công" và mức CAO $\rightarrow$ chỉ hiển thị phiếu thỏa cả hai điều kiện.

1.4. Yêu cầu phi chức năng (NFR)

Mã	Nhóm	Yêu cầu (có ngưỡng đo được)	Ảnh hưởng tới thiết kế
NFR 01	Hiệu năng	Đề xuất kỹ thuật viên phản hồi ≤ 2 giây cho $\geq 95\%$ yêu cầu, với tối đa 500 phiếu đang mở.	Lọc/sắp xếp ở CSDL; idx_ticket_tech
NFR 02	Hiệu năng	Tải danh sách phiếu (chờ phân công, được giao) ≤ 3 giây với danh sách tối đa 500 phiếu.	idx_ticket_queue; phân trang 20 dòng
NFR 03	Đồng thời	Hỗ trợ ≥ 50 người dùng đồng thời mà NFR01 và NFR02 vẫn đạt.	Truy vấn tham số hóa; điều kiện ghi chống ghi đè (5b)
NFR 04	Khả dụng	Khả dụng $\geq 99\%$ trong giờ làm việc của trung tâm (đo theo tháng).	Triển khai trên Render, kiểm tra sức khỏe /health

Mã	Nhóm	Yêu cầu (có ngưỡng đo được)	Ảnh hưởng tới thiết kế
NFR 05	Truy vết	100% thay đổi kỹ thuật viên và trạng thái phiếu được ghi vào lịch sử thay đổi (thời gian, người thực hiện, lý do); lưu lịch sử ≥ 12 tháng.	Bảng ticket_log; ghi cùng transaction
NFR 06	Thông báo	Thông báo lịch hẹn gửi tới khách ≤ 1 phút sau khi lịch được lưu; thử lại tối đa 3 lần nếu lỗi.	NotificationService bắt đồng bộ

1.5. Ràng buộc và quy tắc nghiệp vụ

Ràng buộc: stack Node.js (Express) + ReactJS + PostgreSQL, triển khai trên Render, công cụ Postman và Git; prototype chạy được trước Buổi 12. Nhật ký và tài khoản người dùng dùng dịch vụ xác thực có sẵn (ngoài phạm vi).

- QT-01: Phiếu tuân thủ vòng đời Mới $\rightarrow$ Đã phân công $\rightarrow$ Đang xử lý $\rightarrow$ Hoàn tất, không được bỏ qua bước.
- QT-02: Một phiếu chỉ được gán tối đa 1 kỹ thuật viên tại một thời điểm.
- QT-03: Phân công luôn trong cùng trung tâm; danh sách đề xuất tự động chỉ gồm kỹ thuật viên có tay nghề ≥ 3 .
- QT-04: Đổi kỹ thuật viên bắt buộc nhập lý do và ghi lịch sử; phiếu "Đang xử lý" cần xác nhận trước khi đổi.
- QT-05: Một kỹ thuật viên không có hai lịch hẹn trùng khung giờ.
- QT-06: Cảnh báo khi kỹ thuật viên đã có ≥ 10 phiếu đang mở (ngưỡng tạm đặt, chờ giảng viên xác nhận).

1.6. Bảng truy vết

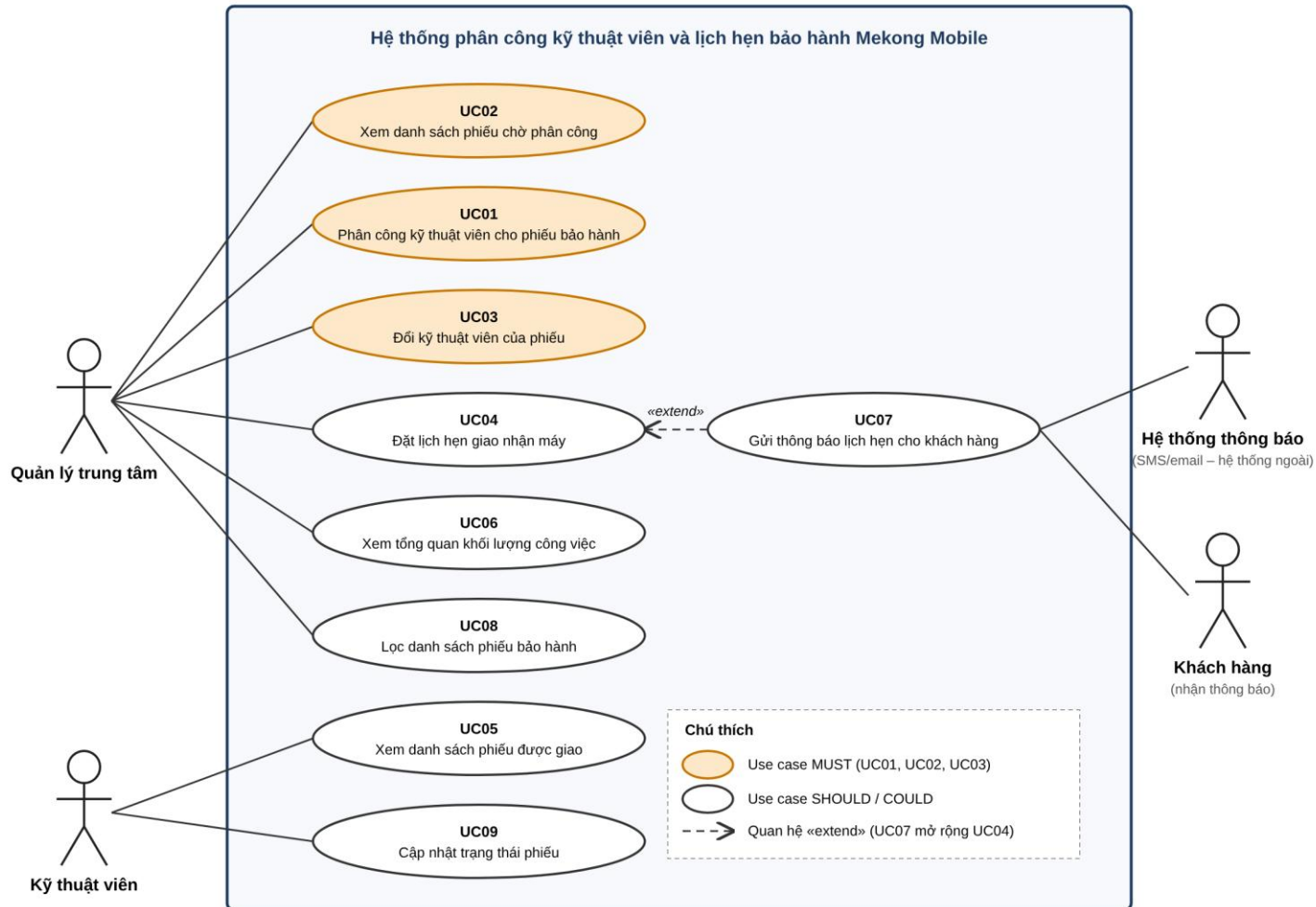
FR $\leftrightarrow$ User Story $\leftrightarrow$ Use Case $\leftrightarrow$ MoSCoW $\leftrightarrow$ Bảng dữ liệu $\leftrightarrow$ Màn hình. Không còn ô trống; mọi bảng của ERD xuất hiện ít nhất một lần ở cột "Bảng dữ liệu".

FR	US	Use Case	MoSCoW	Bảng dữ liệu	Màn hình
FR01	US01	UC02 Xem danh sách phiếu chờ phân công	MUST	ticket, service_center	M1
FR02	US02	UC01 Phân công kỹ thuật viên cho phiếu bảo hành	MUST	ticket, technician, technician_skill, ticket_log	M2
FR03	US03	UC03 Đổi kỹ thuật viên của phiếu	MUST	ticket, technician, ticket_log	M2
FR04	US04	UC04 Đặt lịch hẹn giao nhận máy	SHOULD	appointment, ticket	M2
FR05	US05	UC05 Xem danh sách phiếu được giao	SHOULD	ticket, appointment	M3
FR06	US06	UC06 Xem tổng quan khối lượng công việc	SHOULD	ticket, technician	M1

FR	US	Use Case	MoSCoW	Bảng dữ liệu	Màn hình
FR07	US07	UC07 Gửi thông báo lịch hẹn cho khách hàng	COULD	appointment, ticket (customer_phone)	M2
FR08	US08	UC08 Lọc danh sách phiếu bảo hành	COULD	ticket, service_center	M1
FR09	US09	UC09 Cập nhật trạng thái phiếu	SHOULD	ticket, ticket_log	M3

MỤC 2. USE CASE

2.1. Use Case Diagram



Hình 2.1 – Use case diagram: 4 actor (ngoài ranh giới), 9 use case (trong ranh giới). Tên use case dùng đúng như SRS mục 1.6.

Chú thích sơ đồ:

- Khung chữ nhật lớn = ranh giới hệ thống; bên trong chỉ có 9 use case (hình elip); 4 actor vẽ bên ngoài.
- Đường liền nối actor với use case theo cột Actor ở bảng dưới; UC07 nối với "Hệ thống thông báo" và "Khách hàng (nhận)".
- UC07 «extend» UC04: thông báo chỉ gửi khi lịch hẹn được đặt hoặc thay đổi thành công.
- Màu cam = 3 use case MUST: UC01, UC02, UC03.

Mã	Tên use case	Actor	US	FR
UC01	Phân công kỹ thuật viên cho phiếu bảo hành	Quản lý trung tâm	US02	FR02
UC02	Xem danh sách phiếu chờ phân công	Quản lý trung tâm	US01	FR01
UC03	Đổi kỹ thuật viên của phiếu	Quản lý trung tâm	US03	FR03
UC04	Đặt lịch hẹn giao nhận máy	Quản lý trung tâm	US04	FR04
UC05	Xem danh sách phiếu được giao	Kỹ thuật viên	US05	FR05
UC06	Xem tổng quan khối lượng công việc	Quản lý trung tâm	US06	FR06
UC07	Gửi thông báo lịch hẹn cho khách hàng	Hệ thống thông báo; Khách hàng (nhận)	US07	FR07
UC08	Lọc danh sách phiếu bảo hành	Quản lý trung tâm	US08	FR08
UC09	Cập nhật trạng thái phiếu	Kỹ thuật viên	US09	FR09

2.2. Đặc tả use case chính: UC01 – Phân công kỹ thuật viên cho phiếu bảo hành

Mục	Nội dung
Actor chính	Quản lý trung tâm
Mức độ ưu tiên	MUST (US02, FR02)
Mô tả ngắn	Quản lý chọn phiếu đang ở trạng thái "Mới" và gán kỹ thuật viên phù hợp theo tay nghề, trung tâm và khối lượng công việc.
Điều kiện trước	Quản lý đã đăng nhập và thuộc một trung tâm bảo hành; có ít nhất một phiếu "Mới" thuộc trung tâm đó.
Điều kiện sau (thành công)	Phiếu được gán đúng 1 kỹ thuật viên, trạng thái chuyển "Đã phân công", lịch sử thay đổi được ghi lại.
Điều kiện sau (thất bại/hủy)	Phiếu giữ nguyên trạng thái "Mới", không có kỹ thuật viên nào được gán.

Luồng chính

1. Quản lý chọn chức năng "Phân công kỹ thuật viên".
2. Hệ thống hiển thị danh sách phiếu "Mới", sắp xếp theo mức ưu tiên và hạn cam kết (màn hình M1).
3. Quản lý chọn một phiếu cần phân công (màn hình M2).

4. Hệ thống đề xuất kỹ thuật viên thỏa điều kiện (cùng trung tâm, tay nghề ≥ 3 , số phiếu đang mở tăng dần).
5. Quản lý chọn một kỹ thuật viên và nhấn "Xác nhận phân công".
6. Hệ thống gán kỹ thuật viên, chuyển trạng thái "Đã phân công" và ghi lịch sử thay đổi trong cùng một transaction.
7. Hệ thống hiển thị "Phân công thành công".

Luồng ngoại lệ (đánh số theo bước của luồng chính)

2a. Không có phiếu "Mới" (rẽ nhánh từ bước 2) – hiển thị ở M1 (trạng thái rỗng)

- 2a.1. Hệ thống hiển thị "Không có phiếu chờ phân công".
- 2a.2. Use case kết thúc.

4a. Không có kỹ thuật viên thỏa điều kiện (rẽ nhánh từ bước 4) – hiển thị ở M2

- 4a.1. Hệ thống hiển thị "Không tìm thấy kỹ thuật viên phù hợp".
- 4a.2. Quản lý chọn "Phân công thủ công" (hiện mọi kỹ thuật viên cùng trung tâm) rồi quay lại bước 5; hoặc chọn "Hủy" để kết thúc.

5a. Kỹ thuật viên được chọn đang có ≥ 10 phiếu đang mở (rẽ nhánh từ bước 5) – hiển thị ở M2

- 5a.1. Hệ thống cảnh báo "Kỹ thuật viên đang có nhiều phiếu, bạn có muốn tiếp tục?".
- 5a.2. Chọn "Có" → tiếp tục bước 6. 5a.3. Chọn "Không" → quay lại bước 4.

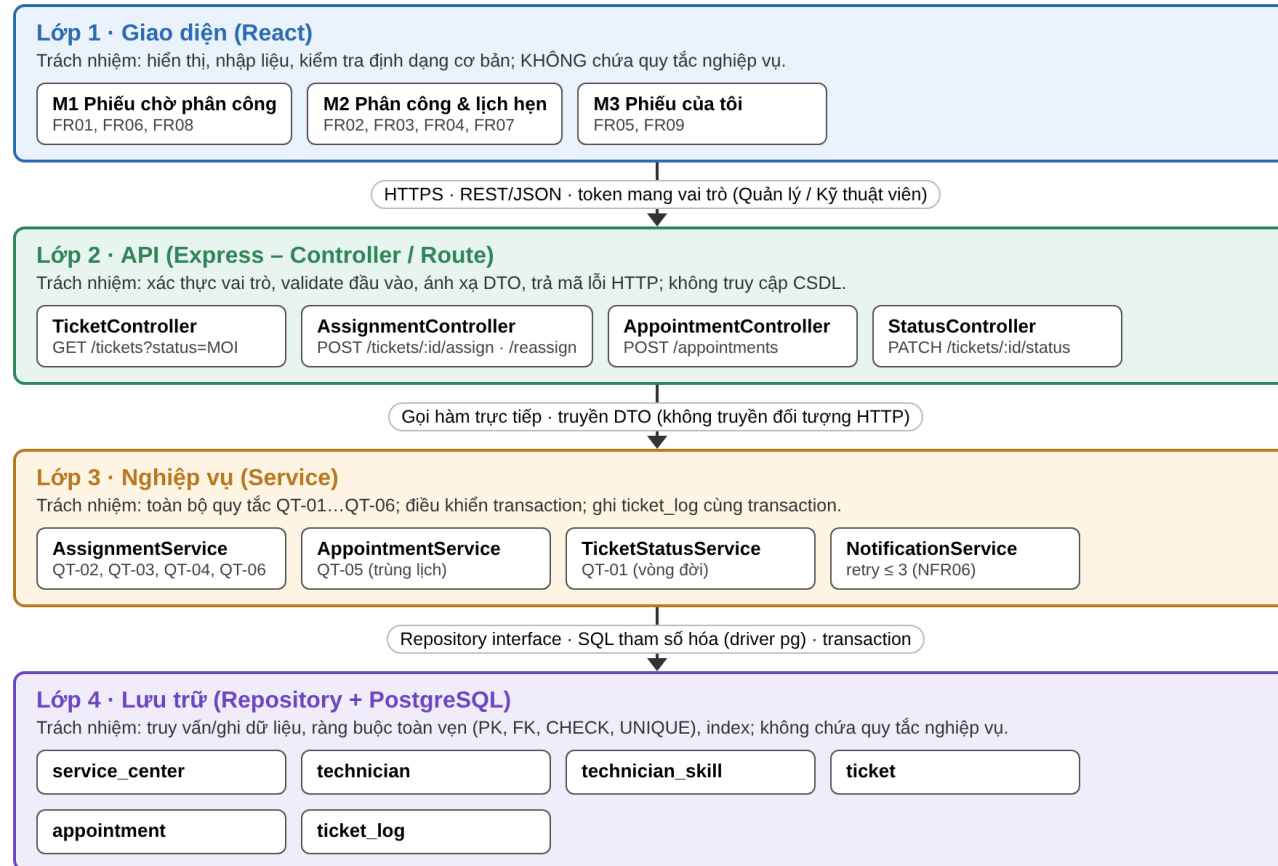
5b. Phiếu đã được người khác phân công trong lúc thao tác (rẽ nhánh từ bước 5) – hiển thị ở M2

- 5b.1. Hệ thống báo "Phiếu đã được phân công", không ghi đè (lệnh cập nhật chỉ chạy khi phiếu còn "Mới").
- 5b.2. Hệ thống tải lại danh sách và quay lại bước 2.

MỤC 3. THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

3.1. Sơ đồ kiến trúc

Kiến trúc 4 lớp – Hệ thống phân công kỹ thuật viên và lịch hẹn bảo hành Mekong Mobile



Dịch vụ SMS/email (hệ thống ngoài)

Gửi thông báo lịch hẹn tới Khách hàng.

NotificationService (Lớp 3) gọi dịch vụ này **bất đồng bộ** qua HTTPS API sau khi lưu lịch hẹn thành công; thử lại ≤ 3 lần nếu lỗi (NFR06).

Chú thích ký hiệu

- Hộp màu = một lớp; hộp trắng = thành phần trong lớp
- ↓ Mũi tên liền = gọi đồng bộ, chỉ đi xuống lớp liền kề
- ... Hộp nét đứt = hệ thống ngoài
- Tên bảng ở Lớp 4 khớp đúng ERD (Mục 4)
- Mã FR / QT / NFR tra ở Mục 1

Ngoài phạm vi

Tiếp nhận phiếu (L2) · Quản lý kho linh kiện (L5) · Khảo sát hải lòng (L8) · Báo cáo doanh thu, phân loại bằng AI (L10) · Thanh toán · Đăng nhập/quản lý tài khoản (dùng dịch vụ xác thực có sẵn)

Hình 3.1 – Kiến trúc 4 lớp; mỗi lớp ghi trách nhiệm, mũi tên ghi cách trao đổi giữa các lớp, kèm chú thích ký hiệu và dòng "ngoài phạm vi".

Cách trao đổi giữa các lớp

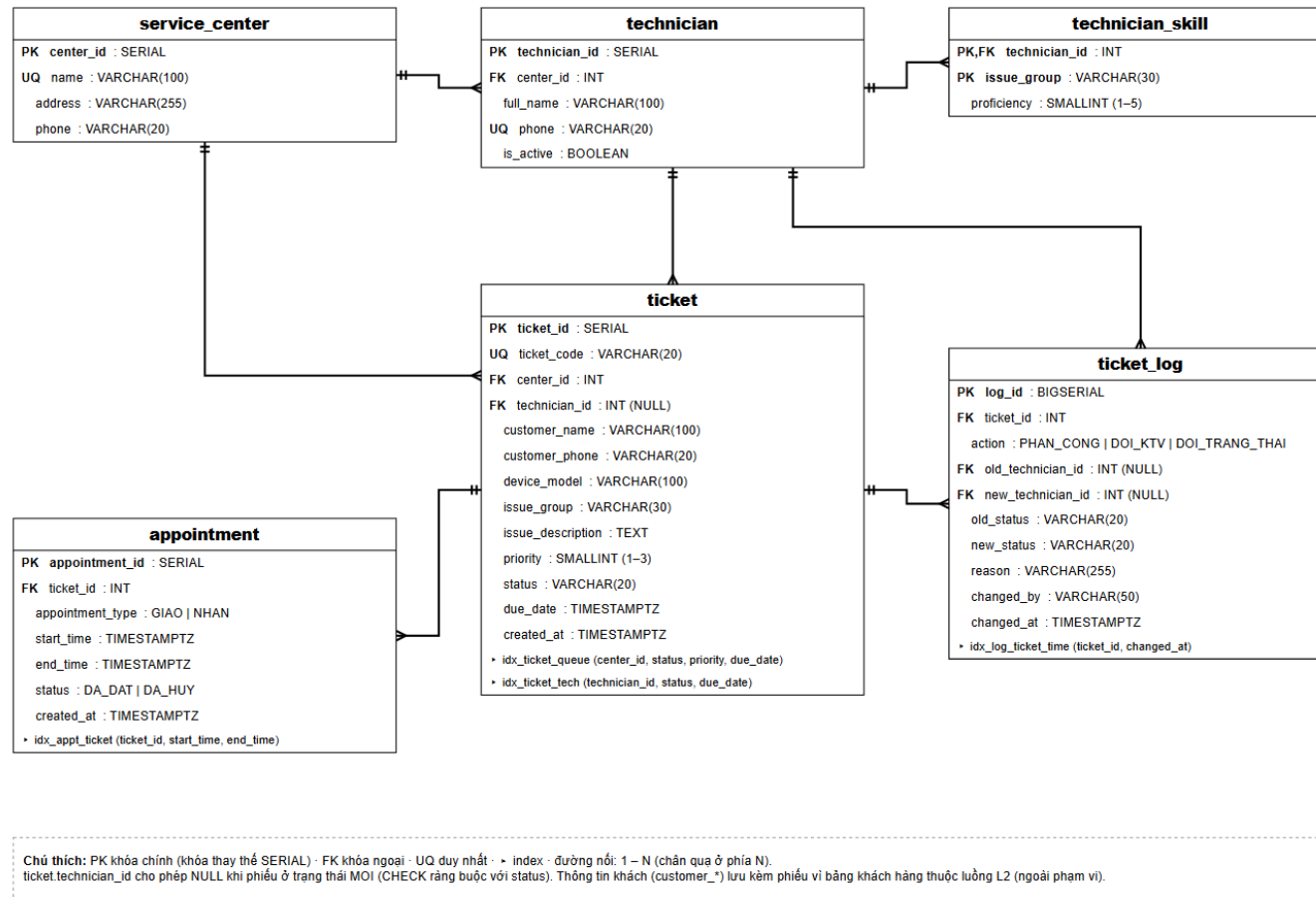
Từ → Đến	Cách trao đổi	Nội dung trao đổi
Giao diện → API	HTTPS · REST/JSON · token mang vai trò	Yêu cầu từ M1–M3; dữ liệu trả về dạng JSON
API → Nghiệp vụ	Gọi hàm trực tiếp, truyền DTO	Dữ liệu đã validate + định danh người gọi (dùng cho changed_by)
Nghiệp vụ → Lưu trữ	Repository interface, SQL tham số hóa (pg), transaction	Đọc/ghi 6 bảng; phân công + ghi ticket_log trong 1 transaction
Nghiệp vụ → SMS/email	HTTPS API, bất đồng bộ, thử lại ≤ 3 lần	Nội dung thông báo lịch hẹn (ngày, giờ, địa điểm)

3.2. Bốn câu lập luận thiết kế

1. "Vì NFR01 yêu cầu đề xuất kỹ thuật viên phản hồi ≤ 2 giây cho $\geq 95\%$ yêu cầu với tối đa 500 phiếu đang mở, tôi chọn lọc (cùng trung tâm, tay nghề ≥ 3) và đếm phiếu đang mở ngay trong một câu truy vấn có index ghép (technician_id, status, due_date) ở lớp lưu trữ, thay vì tải toàn bộ kỹ thuật viên lên lớp nghiệp vụ để lọc; đánh đổi là một phần logic đề xuất nằm trong câu SQL nên khó kiểm thử đơn vị hơn và gắn chặt với PostgreSQL."
2. "Vì NFR02 yêu cầu tải danh sách phiếu ≤ 3 giây với tối đa 500 phiếu (và NFR03 yêu cầu vẫn đạt khi ≥ 50 người dùng đồng thời), tôi chọn index ghép (center_id, status, priority, due_date) và phân trang 20 dòng ngay ở CSDL; đánh đổi là mỗi lần tạo hoặc cập nhật phiếu ghi chậm hơn một chút và tốn thêm dung lượng index."
3. "Vì NFR05 yêu cầu 100% thay đổi kỹ thuật viên và trạng thái được ghi vào lịch sử thay đổi (thời gian, người thực hiện, lý do) và lưu ≥ 12 tháng, tôi chọn ghi ticket_log trong cùng transaction với việc cập nhật ticket ở lớp nghiệp vụ (hoặc cùng thành công, hoặc cùng thất bại) thay vì ghi lịch sử bất đồng bộ; đánh đổi là mỗi thao tác phân công hoặc đổi trạng thái chậm hơn do thêm một lệnh INSERT và bảng ticket_log tăng dần theo thời gian."
4. "Vì NFR06 yêu cầu thông báo lịch hẹn gửi tới khách ≤ 1 phút sau khi lịch được lưu và thử lại tối đa 3 lần nếu lỗi, tôi chọn tách NotificationService gọi bất đồng bộ sau khi lưu lịch hẹn thành công, không chặn thao tác của quản lý; đánh đổi là khách có thể nhận thông báo trễ vài giây và hệ thống phải theo dõi nhật ký lỗi gửi."

MỤC 4. MÔ HÌNH DỮ LIỆU [Track SE]

4.1. ERD



Hình 4.1 – ERD 6 bảng, 7 quan hệ khóa ngoại; tên bảng khớp với lớp lưu trữ của sơ đồ kiến trúc (Hình 3.1).

4.2. Thực thể, quan hệ và lực lượng

Danh từ gạch chân trong SRS → thực thể; thuộc tính lấy từ SRS mục 1.3–1.5 và wireframe.

Bảng	Mục đích	Khóa / quan hệ	FR phục vụ
service_center	Trung tâm bảo hành	PK center_id; 1–N technician; 1–N ticket	FR01, FR08
technician	Kỹ thuật viên của một trung tâm	PK technician_id; FK center_id; 1–N technician_skill, ticket, ticket_log	FR02, FR03, FR06
technician_skill	Tay nghề theo nhóm sự cố	PK ghép (technician_id, issue_group); FK technician_id	FR02
ticket	Phiếu bảo hành	PK ticket_id; UNIQUE ticket_code; FK center_id, technician_id (NULL khi "Mới"); 1–N appointment, ticket_log	FR01–FR06, FR08, FR09
appointment	Lịch hẹn giao/nhận máy	PK appointment_id; FK ticket_id	FR04, FR05, FR07
ticket_log	Lịch sử phân công / đổi trạng thái	PK log_id; FK ticket_id, old_/new_technician_id	FR02, FR03, FR09

Quyết định thiết kế: dùng khóa thay thế (SERIAL) thay vì khóa nghiệp vụ; không lưu giá trị tính được (số phiếu đang mở, số phiếu hôm nay được tính khi truy vấn); lịch sử thay đổi nằm ở bảng riêng ticket_log; thông tin khách lưu kèm phiếu vì bảng khách hàng thuộc luồng L2; kiểm tra trùng lịch của kỹ thuật viên thực hiện ở lớp nghiệp vụ qua ticket.technician_id nên appointment không lặp lại technician_id.

4.3. SQL DDL skeleton

```
-- db/schema.sql · Mekong Mobile – L4 Phân công kỹ thuật viên và lịch hẹn (PostgreSQL)
```

```
CREATE TABLE service_center (  
  center_id  SERIAL PRIMARY KEY,  
  name       VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,  
  address    VARCHAR(255) NOT NULL,  
  phone      VARCHAR(20)  
);  
  
CREATE TABLE technician (  
  technician_id SERIAL PRIMARY KEY,  
  center_id    INT      NOT NULL REFERENCES service_center(center_id),  
  full_name    VARCHAR(100) NOT NULL,  
  phone        VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,  
  is_active    BOOLEAN   NOT NULL DEFAULT TRUE  
);
```

```

CREATE TABLE technician_skill (
    technician_id INT NOT NULL REFERENCES technician(technician_id),
    issue_group VARCHAR(30) NOT NULL,
    proficiency SMALLINT NOT NULL CHECK (proficiency BETWEEN 1 AND 5),
    PRIMARY KEY (technician_id, issue_group)
);

CREATE TABLE ticket (
    ticket_id SERIAL PRIMARY KEY,
    ticket_code VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
    center_id INT NOT NULL REFERENCES service_center(center_id),
    technician_id INT REFERENCES technician(technician_id),
    customer_name VARCHAR(100) NOT NULL,
    customer_phone VARCHAR(20) NOT NULL,
    device_model VARCHAR(100) NOT NULL,
    issue_group VARCHAR(30) NOT NULL,
    issue_description TEXT,
    priority SMALLINT NOT NULL CHECK (priority IN (1, 2, 3)), -- 1=CAO 2=TB 3=THAP
    status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'MOI'
    CHECK (status IN ('MOI', 'DA_PHAN_CONG', 'DANG_XU_LY', 'HOAN_TAT')),
    due_date TIMESTAMPTZ NOT NULL,
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    -- QT-02: chỉ có KTV khi đã phân công
    CHECK ((status = 'MOI' AND technician_id IS NULL)
    OR (status <> 'MOI' AND technician_id IS NOT NULL))
);

CREATE TABLE appointment (
    appointment_id SERIAL PRIMARY KEY,
    ticket_id INT NOT NULL REFERENCES ticket(ticket_id),
    appointment_type VARCHAR(10) NOT NULL CHECK (appointment_type IN ('GIAO', 'NHAN')),
    start_time TIMESTAMPTZ NOT NULL,
    end_time TIMESTAMPTZ NOT NULL,
    status VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT 'DA_DAT' CHECK (status IN ('DA_DAT', 'DA_HUY')),
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    CHECK (end_time > start_time),
    UNIQUE (ticket_id, appointment_type, start_time)
);

CREATE TABLE ticket_log (
    log_id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    ticket_id INT NOT NULL REFERENCES ticket(ticket_id),
    action VARCHAR(20) NOT NULL
    CHECK (action IN ('PHAN_CONG', 'DOI_KTV', 'DOI_TRANG_THAI')),
    old_technician_id INT REFERENCES technician(technician_id),
    new_technician_id INT REFERENCES technician(technician_id),
    old_status VARCHAR(20),
    new_status VARCHAR(20),
    reason VARCHAR(255),
    changed_by VARCHAR(50) NOT NULL,

```

```

changed_at    TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
-- QT-04: đổi KTV bắt buộc có lý do
CHECK (action <> 'DOI_KTV' OR (reason IS NOT NULL AND length(trim(reason)) > 0))
);

-- Index gắn với NFR
CREATE INDEX idx_ticket_queue  ON ticket (center_id, status, priority, due_date); -- NFR02
CREATE INDEX idx_ticket_tech   ON ticket (technician_id, status, due_date);      -- NFR01,
NFR02
CREATE INDEX idx_appt_ticket   ON appointment (ticket_id, start_time, end_time); -- FR04
CREATE INDEX idx_log_ticket_time ON ticket_log (ticket_id, changed_at);          -- NFR05

```

4.4. Soi năm lỗi ERD

Lỗi thường gặp	Kết quả kiểm tra
Bảng cô lập	Không có: 6 bảng đều nối bằng khóa ngoại (xem Hình 4.1).
Thiếu bảng lịch sử	Đã có ticket_log (phân công, đổi kỹ thuật viên, đổi trạng thái).
Lưu giá trị tính được	Không lưu số phiếu đang mở hay số phiếu quá hạn; tính bằng COUNT khi truy vấn.
Thiếu index	4 index: idx_ticket_queue (NFR02), idx_ticket_tech (NFR01, NFR02), idx_appt_ticket (FR04), idx_log_ticket_time (NFR05).
Dùng khóa nghiệp vụ làm khóa chính	Mọi bảng dùng khóa thay thế; ticket_code, name, phone đặt UNIQUE. Riêng technician_skill dùng khóa ghép của hai cột.

MỤC 5. WIREFRAME 3 MÀN HÌNH

M1 và M2 dành cho Quản lý trung tâm, M3 dành cho Kỹ thuật viên. Ô đỏ/vàng/xanh là thông báo ngoại lệ hoặc thành công; thẻ đỏ ghi luồng ngoại lệ tương ứng ở Mục 2 và Mục 1.3.

Mekong Mobile · Bảo hành

Quản lý trung tâm · Trung tâm Quận 1

M1 Phiếu chờ phân công

M2 Phân công & lịch hẹn

M1 · Danh sách phiếu chờ phân công

Phiếu phát sinh hôm nay
12

Phiếu quá hạn hoặc còn ≤ 4 giờ
3

Số phiếu đang mở của từng kỹ thuật viên
Nguyễn Hải: 7 · Trần Long: **10** · Lê Phúc: 4

Trung tâm

Quận 1 ▾

Mức ưu tiên

Tất cả ▾

Trạng thái

Mới ▾

Lọc

Mã phiếu	Khách hàng	Thiết bị	Nhóm sự cố	Mức ưu tiên	Hạn cam kết	Trạng thái	Thao tác
BH-0123	Nguyễn Văn Hòa	iPhone 13	Màn hình	CAO	09/10 15:00	Mới	Phân công
BH-0125	Lê Thị Mai	Galaxy S22	Pin	CAO	09/10 17:30	Mới	Phân công
BH-0119	Phạm Quốc Bảo	Redmi Note 11	Sạc	TRUNG_BINH	10/10 09:00	Mới	Phân công
BH-0121	Trần Minh Khoa	Oppo A57	Loa	THẤP	11/10 14:00	Mới	Phân công

Sắp xếp: mức ưu tiên CAO → TRUNG_BINH → THẤP; cùng mức thì hạn cam kết gần nhất lên trước · Phân trang 20 dòng (NFR02)

Trạng thái rỗng – khi không có phiếu "Mới"

Không có phiếu chờ phân công

Ngoại lệ 2a · UC01

Hình 5.1 – M1: Danh sách phiếu chờ phân công (FR01, FR06, FR08)

Mekong Mobile · Bảo hành

Quản lý trung tâm · Trung tâm Quận 1

M1 Phiếu chờ phân công

M2 Phân công & lịch hẹn

M2 · Phân công kỹ thuật viên và đặt lịch hẹn

Thông tin phiếu bảo hành

Mã phiếu	BH-0123
Khách hàng	Nguyễn Văn Hòa · 0901 234 567
Thiết bị	iPhone 13
Nhóm sự cố	Màn hình
Mô tả sự cố	Vỡ màn hình, cảm ứng không nhạy
Mức ưu tiên	CAO
Hạn cam kết	09/10 15:00
Trạng thái	Mới
Kỹ thuật viên	— (chưa phân công)

Đặt lịch hẹn giao – nhận máy

Loại

Giao ▼

Ngày

10/10/2026

Bắt đầu

09:00

Kết thúc

10:00

Đặt lịch hẹn

Ngoại lệ · US04

Kỹ thuật viên đã có lịch trong khung giờ này (trùng lịch) – không lưu

Đã lưu lịch hẹn. Khách hàng sẽ nhận thông báo SMS/email trong vòng 1 phút.

Đề xuất và phân công kỹ thuật viên

Đề xuất kỹ thuật viên

	Kỹ thuật viên	Tay nghề (nhóm Màn hình)	Phiếu đang mở
☒	Lê Phúc	5	4
☐	Nguyễn Hải	4	7
☐	Trần Long	3	10

Xác nhận phân công

Phân công thủ công

Ngoại lệ 4a

Không tìm thấy kỹ thuật viên phù hợp – chọn "Phân công thủ công" hoặc "Hủy"

Ngoại lệ 5a

Kỹ thuật viên đang có nhiều phiếu (≥ 10), bạn có muốn tiếp tục?

Có

Không

Ngoại lệ 5b

Phiếu đã được phân công – danh sách được tải lại

Phân công thành công

Đổi kỹ thuật viên

Hiện tại

Lê Phúc

Kỹ thuật viên mới

Nguyễn Hải ▼

Lý do đổi (bắt buộc)

Lưu

Ngoại lệ · US03

Vui lòng nhập lý do đổi kỹ thuật viên

Phiếu đang ở trạng thái "Đang xử lý" – xác nhận trước khi đổi?

Xác nhận

Hình 5.2 – M2: Phân công kỹ thuật viên và đặt lịch hẹn (FR02, FR03, FR04, FR07)

Mekong Mobile · Bảo hành

Kỹ thuật viên · Tấn Vũ

M3 Phiếu của tôi

M3 · Phiếu được giao cho tôi

Mã phiếu	Thiết bị	Mô tả sự cố	Hạn cam kết ▲	Lịch hẹn (bắt đầu)	Trạng thái	Thao tác
BH-0123	iPhone 13	Vỡ màn hình, cảm ứng không nhạy	09/10 15:00	10/10 09:00	Đã phân công	Bắt đầu xử lý
BH-0117	Galaxy A54	Không nhận sạc	10/10 11:00	10/10 14:00	Đang xử lý	Hoàn tất
BH-0109	Oppo Reno 8	Loa rè	11/10 16:00	—	Đã phân công	Bắt đầu xử lý

Sắp xếp theo hạn cam kết tăng dần (phiếu sắp quá hạn lên trước) · Phân trang 20 dòng (NFR02)

Phải chuyển qua Đang xử lý trước (hiện khi bấm chuyển thẳng "Đã phân công" → "Hoàn tất")

Ngoại lệ · US09

Trạng thái rỗng – khi chưa được giao phiếu

Bạn chưa có phiếu được giao

Ngoại lệ · US05

Hình 5.3 – M3: Phiếu của tôi – dành cho Kỹ thuật viên (FR05, FR09)

5.1. Đối chiếu trường trên wireframe với mô hình dữ liệu

Màn hình	Trường hiển thị	Bảng.cột
M1	Mã phiếu · Khách hàng · Thiết bị · Nhóm sự cố · Mức ưu tiên · Hạn cam kết · Trạng thái	ticket.ticket_code · customer_name · device_model · issue_group · priority · due_date · status
M1	Bộ lọc Trung tâm / Mức ưu tiên / Trạng thái	service_center.name · ticket.priority · ticket.status
M1	Phiếu phát sinh hôm nay; phiếu quá hạn hoặc còn ≤ 4 giờ	Tính từ ticket.created_at; ticket.due_date + ticket.status (không lưu)
M1	Số phiếu đang mở của từng kỹ thuật viên	technician.full_name + COUNT(ticket theo technician_id, status ≠ HOAN_TAT) (không lưu)
M2	Thông tin phiếu: mã, khách hàng + số điện thoại, thiết bị, nhóm sự cố, mô tả, ưu tiên, hạn, trạng thái	ticket.ticket_code · customer_name · customer_phone · device_model · issue_group · issue_description · priority · due_date · status

Màn hình	Trường hiển thị	Bảng.cột
M2	Kỹ thuật viên hiện tại / đề xuất; Tay nghề	technician.full_name (qua ticket.technician_id) · technician_skill.proficiency
M2	Lý do đổi	ticket_log.reason
M2	Lịch hẹn: loại, ngày, bắt đầu, kết thúc	appointment.appointment_type · start_time · end_time
M3	Mã phiếu · Thiết bị · Mô tả sự cố · Hạn cam kết · Trạng thái	ticket.ticket_code · device_model · issue_description · due_date · status
M3	Lịch hẹn (bắt đầu)	appointment.start_time

Ngược lại, mọi bảng đều xuất hiện ở ít nhất một màn hình: service_center, technician, technician_skill, ticket, appointment (M1, M2, M3) và ticket_log (M2 – nhập lý do; nội dung lịch sử được xem qua truy vấn kiểm toán).

5.2. Đối chiếu luồng ngoại lệ với giao diện

Luồng ngoại lệ	Vị trí trên wireframe
UC01 · 2a – Không có phiếu "Mới"	M1: trạng thái rỗng "Không có phiếu chờ phân công"
UC01 · 4a – Không có kỹ thuật viên phù hợp	M2: thông báo + nút "Phân công thủ công"
UC01 · 5a – Kỹ thuật viên ≥ 10 phiếu	M2: hộp cảnh báo với nút "Có" / "Không"
UC01 · 5b – Phiếu đã được phân công	M2: thông báo "Phiếu đã được phân công"
US03 – Đổi kỹ thuật viên thiếu lý do / phiếu "Đang xử lý"	M2: "Vui lòng nhập lý do..." và hộp xác nhận
US04 – Trùng lịch	M2: thông báo trùng lịch dưới nút "Đặt lịch hẹn"
US05 – Chưa có phiếu được giao	M3: "Bạn chưa có phiếu được giao"
US09 – Nhảy bước trạng thái	M3: "Phải chuyển qua Đang xử lý trước"

PHỤ LỤC A. BẢNG KHAI BÁO SỬ DỤNG CÔNG CỤ AI

Công cụ	Phần áp dụng	Cách dùng (tóm tắt yêu cầu đã gửi)	Em đã chỉnh sửa / kiểm chứng gì
Trợ lý AI dạng chat (Claude)	Mục 2.1, 3.1, 4.1, 5 – bản vẽ sơ đồ và wireframe	Yêu cầu dựng bản vẽ use case, kiến trúc 4 lớp, ERD và 3 wireframe từ SRS/báo cáo Buổi 4 của em	Đối chiếu từng sơ đồ với SRS (tên use case, tên bảng, trường); chạy 6 phép kiểm nhất quán; vẽ lại trên draw.io để lưu file .drawio gốc

Công cụ	Phản áp dụng	Cách dùng (tóm tắt yêu cầu đã gửi)	Em đã chỉnh sửa / kiểm chứng gì
Trợ lý AI dạng chat (Claude)	Mục 3.2 – câu lập luận; Mục 1.6 – bảng truy vết	Yêu cầu soạn câu lập luận theo khuôn "Vì NFRx yêu cầu..., tôi chọn..., đánh đổi là..." và bảng truy vết	Kiểm tra mỗi câu có mã NFR, ngưỡng, quyết định, đánh đổi; viết lại bằng lời của em những chỗ chưa đúng với cách em triển khai
Trợ lý AI dạng chat (Claude)	db/schema.sql (Mục 4.3)	Yêu cầu soạn SQL DDL từ ERD	Chạy thử trên PostgreSQL 16, thử vi phạm ràng buộc CHECK; em tự rà lại kiểu dữ liệu và index
Không dùng	Mục 1.1–1.5, Mục 2.2	—	SRS, User Story và đặc tả UC01 là bản em viết ở Buổi 4

PHỤ LỤC B. KẾT QUẢ TỰ RÀ SOÁT NHẤT QUẢN VÀ KIỂM CHỨNG TRACK SE

Phép	Nội dung kiểm	Kết quả
1	Thuật ngữ: bảng thuật ngữ mục 1.1; mỗi khái niệm một tên	Đạt – "Phiếu bảo hành/ticket", "Kỹ thuật viên/technician", "Lịch hẹn/appointment" dùng thống nhất ở SRS, sơ đồ, ERD, wireframe
2	Truy vết đầy đủ, không ô trống	Đạt – 9/9 FR có US, UC, bảng, màn hình
3	Kiến trúc ↔ dữ liệu: tên bảng ở lớp lưu trữ = ERD	Đạt – 6/6 tên bảng khớp
4	Wireframe ↔ dữ liệu: mọi trường có trong mô hình và ngược lại	Đạt – xem bảng 5.1
5	Lập luận ↔ yêu cầu: mỗi câu có mã NFR + đánh đổi	Đạt – 4 câu (NFR01, 02/03, 05, 06)
6	Ngoại lệ ↔ giao diện	Đạt – xem bảng 5.2

Kiểm chứng riêng track SE	Đạt
ERD có 4–6 bảng (6 bảng)	X
Mỗi bảng có khóa chính	X
Có ≥ 2 quan hệ khóa ngoại (7 quan hệ)	X
Không có bảng cô lập	X
Có SQL DDL skeleton: kiểu dữ liệu, NOT NULL, FOREIGN KEY, UNIQUE	X
Có index trên cột lọc/sắp xếp, gắn với NFR hiệu năng	x

